



TÜBİTAK 2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

Başvuru formunun Arial 9 yazı tipinde, her bir konu başlığı altında verilen açıklamalar göz önünde bulundurularak hazırlanması ve ekler hariç toplam 20 sayfayı geçmemesi beklenir (Alt sınır bulunmamaktadır). Değerlendirme araştırma önerisinin bilimsel niteliği, yöntemi, proje yönetimi ve yaygın etkisi başlıkları üzerinden yapılacaktır.

ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

2025-2026...Yılı

Güz Dönem Başvurusu

A. GENEL BİLGİLER

Başvuru Sahibinin Adı Soyadı: Tuğba Çevik
Araştırma Önerisinin Başlığı: Sanal Su Asistanım
Danışmanın Adı Soyadı: Talha Koruk
Araştırmanın Yürütüleceği Kurum/Kuruluş: Bursa Teknik Üniversitesi

ÖZET

Araştırma önerisi özetinin (1) bilimsel nitelik; (2) yöntem; (3) proje yönetimi ve (4) yaygın etki hakkında bilgileri kapsamı beklenir. Bu bölümün en son yazılması önerilir.

Özet

Bu proje, Bursa ilindeki baraj doluluk oranlarını [4], günlük meteorolojik verileri [10] ve bireysel su tüketim verilerini [1][5] analiz ederek kullanıcıya kişisel tasarruf önerileri sunan web tabanlı bir "Akıllı Su Asistanım" sisteminin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Proje kapsamında, çevresel (baraj doluluk, hava durumu) ve bireysel (su tüketimi, kullanım alışkanlıkları) veriler Python, SQL ve web teknolojileri (HTML, CSS) kullanılarak bütüncül bir yapıda işlenecektir.

Elde edilen veriler analiz edilip kullanıcıya yapay zekâ destekli öneriler sunulacak; bu öneriler sayesinde su tüketimi konusunda farkındalık ve davranış değişikliği hedeflenecektir [5]. Kullanıcı, günlük su tüketimini sisteme girecek ve sistem bu verileri baraj doluluk oranlarıyla karşılaştırarak tasarruf önerileri üretecektir [4][10].

Bu proje, yerel baraj verilerini ve bireysel su kullanım bilgilerini birleştiren ilk web tabanlı uygulamalardan biri olmasıyla özgünlük taşımaktadır [3]. Su yönetimi farkındalığını artırmayı, sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını desteklemeyi ve toplumsal bilinç oluşturmaya hedeflemektedir [8]. Bu proje, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi için hem çevresel hem bireysel verileri bütünleştiren yeni bir yaklaşım önermektedir.

Proje yönetimi, belirli iş paketleri ve zaman planına dayalı olarak yürütülecek; her aşama ölçülebilir çıktılarla değerlendirilecektir. Yaygın etki olarak, su tasarrufu farkındalığını artıran, belediyeler ve bireyler için kullanılabilir bir dijital prototip oluşturulması hedeflenmektedir [8].



Anahtar Kelimeler: su yönetimi, web uygulaması, Python, SQL, sürdürülebilirlik

1. ARAŞTIRMA ÖNERİSİNİN BİLİMSEL NİTELİĞİ

1.1. Konunun Önemi ve Araştırma Önerisinin Bilimsel Niteliği

Araştırma önerisinde ele alınan konunun kapsamı, sınırları ve önemi ortaya konulur. Araştırma önerisi kapsamında yapılacak çalışmalarla literatürdeki hangi eksikliğin nasıl giderileceği veya hangi soruna nasıl bir çözüm getirileceği ilgili literatüre atıfla açıklanarak araştırma önerisinin bilimsel niteliği ortaya konulur. Araştırma sorusu ve varsa hipotez(ler)i tanımlanır.

Projenin konusu, 12. Kalkınma Planı ve 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nde yer alan kritik teknoloji alanları ile öncelikli Ar-Ge ve yenilik konuları ile ilişkili ise, ilişkilendirilme sebebi ve ilgili alana sağlayacağı yararlar açıklanmalıdır.

İklim değişikliğine bağlı olarak artan kuraklık ve su kaynaklarındaki azalma, suyun verimli kullanılmasını ve etkin yönetimini zorunlu hale getirmiştir [6]. Özellikle Bursa gibi nüfusu ve sanayi faaliyetleri hızla artan şehirlerde, baraj doluluk oranlarının [4] ve meteorolojik değişkenlerin [10] düzenli olarak izlenmesi, geleceğe yönelik su yönetimi politikalarının oluşturulmasında kritik öneme sahiptir.

Literatürde su tasarrufuna yönelik çeşitli mobil veya web tabanlı uygulamalar bulunmakla birlikte, bu uygulamaların büyük bölümü yalnızca bireysel tüketim takibine odaklanmaktadır [2][8]. Çevresel koşullar (örneğin hava sıcaklığı, yağış, nem oranı) ve baraj doluluk verilerinin bireysel tüketimle bütünleştirilmesi üzerine yapılan çalışmalar oldukça sınırlıdır [1].

Bu araştırma, şu temel soruya yanıt aramaktadır: "Meteorolojik veriler ve baraj doluluk oranları, bireysel su tüketim analizleriyle birleştirildiğinde kişisel su tasarrufu davranışlarını artırabilir mi?"

Proje, çevresel (hava sıcaklığı, nem, yağış, baraj doluluk oranı) ve bireysel (günlük su tüketim miktarı) verileri aynı sistem altında birleştirerek yapay zekâ tabanlı öneriler sunmaktadır [9]. Böylece kullanıcıya, hem kendi tüketim alışkanlıklarını hem de çevresel faktörlerin etkisini gösteren kişiselleştirilmiş su tasarrufu önerileri oluşturulacaktır.

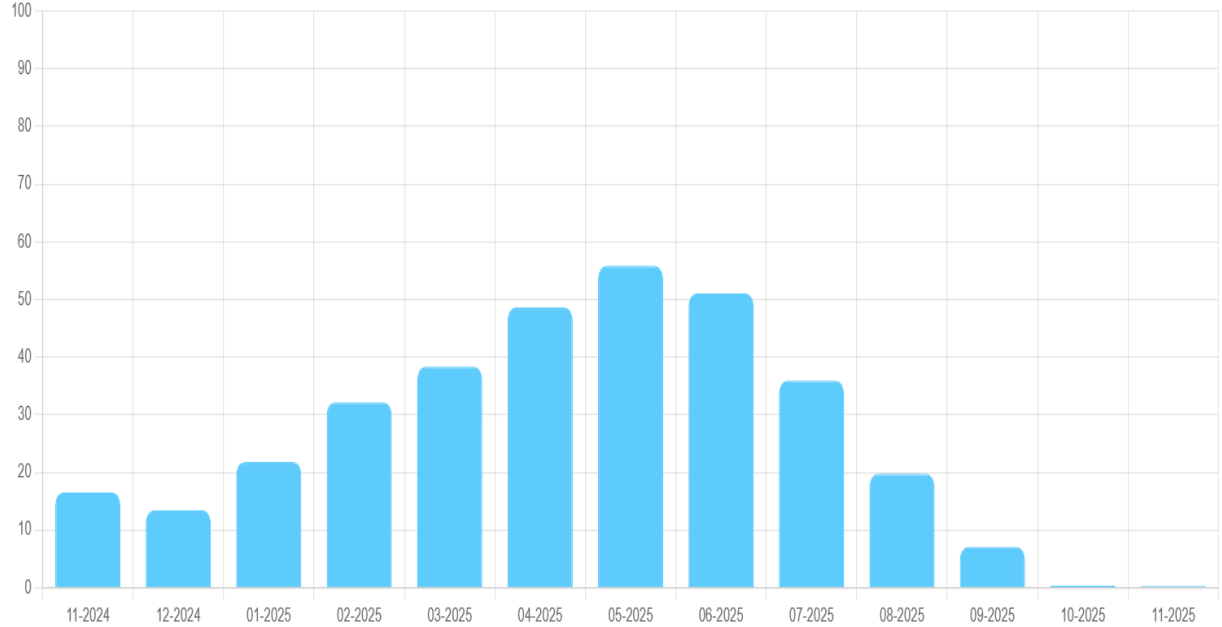
Bu yönüyle proje, çevresel veri analitiği ve davranışsal geri bildirim sistemleri alanında metodolojik bir yenilik getirmektedir [1][9]. Literatürdeki mevcut uygulamalardan farklı olarak önerilen sistem:

Meteorolojik verileri, baraj doluluk oranlarını ve bireysel tüketim verilerini bütünleştiren ilk yerel web tabanlı modeldir [4][10].

Klasik istatistiksel yöntemlerin yanında makine öğrenmesi (doğrusal regresyon) kullanarak kişisel su tüketimini tahmin etmektedir [9].

Kullanıcılara çevresel değişkenlere göre dinamik öneriler sunarak davranış değişikliğini teşvik etmektedir [8].

Bu özgün yapısıyla proje, hem sürdürülebilir su yönetimi hem de çevresel farkındalık teknolojileri alanında literatürdeki bir boşluğu doldurmakta ve yerel ölçekli veri analitiği tabanlı karar destek sistemlerine kavramsal bir katkı sağlamaktadır [6][9].



[4] Bursa Büyükşehir Belediyesi – Baraj Doluluk Takip Sistemi

1.2. Amaç ve Hedefler

Araştırma önerisinin amacı ve hedefleri açık, ölçülebilir, gerçekçi ve ulaşılabilir nitelikte olacak şekilde yazılır.

Bu proje kapsamında, Bursa ilinde su tüketim alışkanlıklarını çevresel faktörlerle birlikte analiz eden ve kişiye özel tasarruf önerileri sunan bir akıllı farkındalık sistemi geliştirilecektir [4][10].

Proje sonunda elde edilmesi beklenen sonuçlar aşağıda özetlenmiştir:

1.) Somut Çıktılar

Web Tabanlı Su Farkındalık Sistemi: Kullanıcıların günlük su tüketim verilerini girebileceği, geçmiş tüketimlerini ve baraj doluluk oranlarını grafiklerle görebileceği bir web arayüzü oluşturulacaktır [4][10].

Veri Analiz Raporları: Toplanan bireysel ve çevresel veriler üzerinden yapılan istatistiksel analizler sonucunda:

Günlük, haftalık ve aylık ortalama tüketim değerleri,

Hava durumu ve baraj doluluk oranına bağlı tüketim değişimleri,

Tüketim davranışlarının mevsimsel etkileri grafiklerle gösterilecektir [1][5].

Makine Öğrenmesi Modeli: Meteorolojik veriler ve geçmiş tüketim bilgilerini kullanarak bireylerin bir sonraki günlük su tüketimini tahmin eden doğrusal regresyon tabanlı bir model oluşturulacaktır [9].

Otomatik Öneri Mekanizması: Hava koşulları, baraj durumu ve kullanıcı alışkanlıklarına göre kişisel tasarruf önerileri sunan, kural tabanlı bir bilgilendirme sistemi geliştirilecektir [2].

Proje Sonuç Raporu: Elde edilen tüm analiz sonuçları, görseller ve kullanıcı geri bildirimleriyle birlikte TÜBİTAK Sonuç Raporu'nda sunulacaktır.

2.) Bilimsel ve Teknik Katkılar

Çevresel verilerin bireysel davranış analizine entegre edilmesiyle veri bilimi ve sürdürülebilirlik alanında yeni bir uygulama örneği oluşturulacaktır [1][5][9].

Basit makine öğrenmesi algoritmalarının gerçek çevresel verilerle nasıl kullanılabileceğini gösteren öğretici bir model geliştirilecektir [9].

Web tabanlı sistem; veri toplama, analiz ve öneri üretimini bütünleştiren çok katmanlı bir yazılım yapısına sahip olacaktır [2][3].

Proje çıktıları, akıllı şehir uygulamaları ve su kaynakları yönetimi çalışmalarına temel oluşturabilecek nitelikte olacaktır [12].

3.) Sosyal ve Çevresel Katkılar

Kullanıcılar kendi su tüketim alışkanlıklarını görerek tasarruf bilinci kazanacaklardır [5][8].

Proje, Bursa halkında su kaynaklarının korunması konusunda farkındalık oluşturacaktır [8][12].

Sistem, yerel yönetimler veya üniversiteler tarafından daha geniş kitlelerde kullanılabilecek bir prototip altyapı sağlayacaktır [4][12].

Bireylerin günlük yaşamlarında veri temelli karar alma kültürünü geliştirmesi hedeflenmektedir [1].

4.) Uzun Vadeli Katkılar

Bu proje sonunda geliştirilen sistem, gelecekte:

Bursa Büyükşehir Belediyesi veya su yönetim birimleriyle ortak çalışmalarda kullanılabilecek [4],

Meteorolojik verileri temel alarak su tüketimi tahmini yapan akıllı çevresel analiz platformlarına dönüştürülebilecek [10][9],

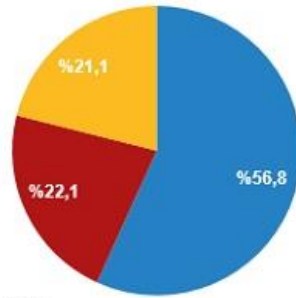
Üniversitelerde çevresel veri analizi veya akıllı şehir sistemleri derslerinde örnek uygulama olarak kullanılabilecektir [12].

Sonuç Olarak:

Bu proje, su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı konusunda bilimsel temelli bir farkındalık sistemi ortaya koyarak, hem bireysel hem çevresel düzeyde davranış değişimi yaratmayı hedeflemektedir [1][5]. Elde edilen sistem, Bursa ölçeğinde uygulanabilir bir model olup, ilerleyen aşamalarda farklı şehirlerde de yaygınlaştırılabilir [4][10].

Kaynağına göre çekilen su miktarının dağılımı, 2020

Kaynağına göre çekilen su miktarının dağılımı, 2022



■ Deniz ■ Yeraltı suyu ■ Yüzey suyu

[7] Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK). (2023). Su ve Atıksu İstatistikleri, 2022.

2. YÖNTEM

Araştırmada uygulanacak yöntem ve araştırma tekniklerinin, amaç ve hedeflere ulaşmaya ne düzeyde elverişli olduğu ilgili literatüre atıf yapılarak ortaya konulur.

Yöntem bölümünün; araştırma tasarımı, bağımlı ve bağımsız değişkenler, istatistiksel yöntemler vb. unsurları içermesi gerekir. Araştırma önerisinde herhangi bir ön çalışma veya fizibilite yapıldıysa bunların sunulması beklenir. Araştırma önerisinde sunulan yöntemlerin çalışma takvimi ile ilişkilendirilmesi gerekir.

Proje, nicel veri analizi, makine öğrenmesi ve web tabanlı yazılım geliştirme yöntemlerine dayanmaktadır. Araştırmacının amacı doğrultusunda, çevresel (meteorolojik ve baraj doluluk) ve bireysel (su tüketim miktarı) veriler bir araya getirilerek anlamlı analizler yapılacaktır [1][4][10]. Çalışma altı ana aşamadan oluşmaktadır: veri toplama, analiz, modelleme, sistem geliştirme, öneri mekanizması ve test/geri bildirim.

1. Veri Toplama Veriler

Üç kaynaktan sağlanacaktır:

1.1 Meteorolojik Veriler: Günlük sıcaklık (°C), nem (%) ve yağış (mm) değerleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) açık veri portalından alınacaktır [10].

1.2 Baraj Doluluk Verileri: Bursa'daki barajların doluluk oranları DSI verilerinden temin edilecektir [6][4].

1.3 Kullanıcı Verileri: Kullanıcılar, web arayüzü üzerinden günlük su tüketim miktarlarını girecek; tüm veriler SQL tabanlı bir veri tabanında güvenli şekilde saklanacaktır.

Python ve pandas kütüphanesiyle veriler okunacak ve birleştirilecektir; eksik değerler ortalama ile tamamlanacaktır.

2. Veri Analizi

Toplanan veriler istatistiksel ve makine öğrenmesi yöntemleri ile analiz edilecektir:

2.1 Tanımlayıcı İstatistikler: Günlük, haftalık ve aylık tüketim ortalamaları hesaplanacak; sıcaklık, yağış ve doluluk ile karşılaştırılacaktır [1][5].

2.2 Korelasyon Analizi: Meteorolojik değişkenler ile su tüketimi arasındaki ilişki Pearson korelasyon katsayısı ile incelenecektir [1].

2.3 Zaman Serisi Analizi: Günlük tüketim verileri zamana göre analiz edilerek trend ve mevsimsel etkiler belirlenecektir [1].

3. Modelleme (Makine Öğrenmesi)

3.1 Algoritma: Doğrusal Regresyon (Linear Regression) kullanılacaktır [9].

3.2 Girdi Değişkenleri (X): Sıcaklık, nem, yağış, baraj doluluk oranı, önceki gün tüketimi

3.3 Çıktı (y): Tahmini günlük su tüketimi 3.4 Veriler %70 eğitim / %30 test oranında ayrılacak; model performansı MAE metriği ile değerlendirilecektir [9].

4. Sistem Geliştirme

Kullanıcıların veri girişi yapabileceği ve analiz sonuçlarını görebileceği web tabanlı bir arayüz geliştirilecektir [2][3].

4.1 Veri Girişi Modülü: Günlük tüketim girişi

4.2 Görselleştirme Modülü: Tüketim geçmişi, baraj durumu ve hava durumu grafiklerle gösterilecektir [4][10].

4.3 Tahmin ve Öneri Modülü: Makine öğrenmesi modelinden gelen tahmini tüketim ve öneriler görüntülenecektir [9].

5. Öneri Mekanizması

Analiz sonuçları ve çevresel veriler kullanılarak kullanıcıya kişisel tasarruf önerileri sunulacaktır [2][9]. Örnekler: Sıcaklık yüksek ve baraj doluluk düşük → "Bugün sıcaklık yüksek, su kaynakları azalmaya başladı. Tüketimi azaltmanız önerilir."

Yağışlı günler → "Yağışlar sayesinde kaynaklar toparlanıyor. Tasarruf alışkanlıklarınızı sürdürün."

Ortalama altı tüketim → "Tebrikler. Bu hafta ortalamanın altında su kullandınız."

6. Test ve Geri Bildirim

Sistem 10-15 kullanıcıyla test edilecek; geri bildirimler arayüz ve önerilerin doğruluğu açısından değerlendirilecektir.

7. Kullanılacak Araçlar ve Kütüphaneler

Python (pandas, scikit-learn, statsmodels) → Veri işleme, analiz ve model geliştirme

Matplotlib / Plotly → Grafik ve görselleştirme

Flask → Web arayüzü ve API bağlantısı

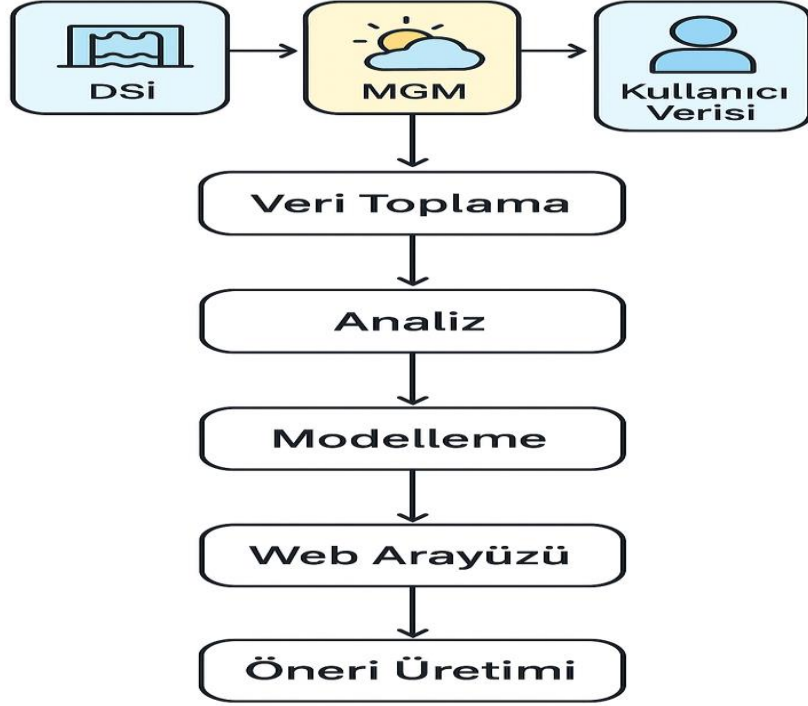
MySQL → Veritabanı yönetimi

ChatGPT / Google Colab → Kod geliştirme ve raporlama desteği

8. Beklenen Katkı

Hem çevresel hem bireysel veriler birlikte değerlendirilecek ve kullanıcıya kişiselleştirilmiş tasarruf önerileri sunulacaktır [1][4][10][9]. Sistem, Bursa ölçeğinde akıllı su farkındalık altyapısı olarak çalışacak ve ileride belediye veya kamu kurumları tarafından genişletilebilir bir prototip haline gelebilecektir [4][12].

Akıllı Su Asistanım



2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

3. PROJE YÖNETİMİ

3.1 Çalışma Takvimi

Araştırmada yer alacak başlıca faaliyetler, her bir faaliyetin hangi sürede gerçekleştirileceği, başarı ölçütü ve araştırmacının başarısına katkısı "Çalışma Takvimi" doldurularak sunulur.

ÇALIŞMA TAKVİMİ (*)

Tarih Aralığı	Faaliyetler**	Kim(ler) Tarafından Gerçekleştirileceği	Başarı Ölçütü ve Araştırmacının Başarısına Katkısı***
12/04/2026- 12/05/2026	Literatür Taraması ve Proje Planlaması Su tasarrufu, baraj doluluk oranı ve meteorolojik veri kullanımı üzerine yapılmış yerli ve yabancı çalışmaların incelenmesi; proje metodolojisinin ve veri kaynaklarının netleştirilmesi.	Proje yürütücüsü	En az 10 akademik kaynak tarandı. Veri kaynakları (DSİ, MGM) belirlendi. Proje kapsamı ve yöntem planı oluşturuldu
12/05/2026- 12/07/2026	Veri Toplama Altyapısının Oluşturulması DSİ ve MGM açık verilerinin çekileceği sistem bağlantılarının hazırlanması; örnek veri kümelerinin toplanması.	Proje yürütücüsü	Baraj doluluk ve meteorolojik veriler CSV formatında başarıyla çekildi. Veri seti ilk analiz için hazırlandı
12/07/2026- 12/08/2026	Veri Tabanı Tasarımı ve Web Arayüzü Planlaması Kullanıcı veri giriş sisteminin tasarlanması; Flask tabanlı web altyapısının hazırlanması.	Proje yürütücüsü	SQL tabanlı veritabanı oluşturuldu. Kullanıcı kayıt/giriş sistemi temel düzeyde çalışır hale geldi.
12/08/2026- 15/09/2026	Ön Veri Analizi ve Görselleştirme Toplanan veriler üzerinde ilk istatistiksel analizlerin yapılması; ortalama, trend ve korelasyonların hesaplanması	Proje yürütücüsü	Meteorolojik verilerle su tüketimi arasında ilişki belirlendi. Grafiksel görselleştirmeler tamamlandı
15/10/2026- 20/11/2026	Makine Öğrenmesi Modeli Geliştirme (1. Aşama) Doğrusal regresyon modeli kurularak su tüketim tahmini yapılması; model parametrelerinin belirlenmesi	Proje yürütücüsü	Model eğitildi. Eğitim/Test oranı %70/%30 olarak uygulandı. MAE (ortalama mutlak hata) değeri $\leq$ %10 elde edildi.
20/11/2026- 20/12/2026	Makine Öğrenmesi Modeli Geliştirme (2. Aşama) Modelin yeni verilerle test edilmesi, parametre optimizasyonu ve doğruluk artırımı.	Proje yürütücüsü	Model doğruluk oranı %85'in üzerine çıktı. Tahminler stabil hale getirildi
20/12/2026- 20/01/2027	Web Arayüzü Geliştirme Kullanıcı giriş ve veri kayıt modüllerinin geliştirilmesi. Analiz sonuçlarının grafiklerle gösterildiği sayfanın ve öneri mekanizmasının entegrasyonu.	Proje yürütücüsü	Web arayüzü kullanıcı verisi alabiliyor. Veriler SQL veritabanında güvenli şekilde saklanıyor. Grafikler ve öneri alanı arayüze eklendi. Kullanıcı deneyimi geliştirildi
20/01/2027- 20/02/2027	Öneri Mekanizması Geliştirme Hava durumu ve baraj doluluk oranına göre kişisel öneriler üreten modülün tamamlanması.	Proje yürütücüsü	Öneri modülü kurallara göre doğru çalışıyor. En az 5 farklı hava durumu senaryosu test edildi.

2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

20/02/2027- 30/02/2027	Sistem Testleri ve Kullanıcı Geri Bildirimleri Gerçek kullanıcılarla sistemin test edilmesi, hata tespiti ve düzenlemeler.	Proje yürütücüsü	10 kullanıcı ile test yapıldı. Kullanıcı memnuniyet oranı $\geq$ %80. Hatalar g
30/02/2027- 10/03/2027	Sonuçların Analizi ve Raporlama Proje sürecinin değerlendirilmesi, grafiklerin ve analiz sonuçlarının son rapora aktarılması.	Proje yürütücüsü	Sonuç raporu tamamlandı. Model çıktıları, öneri sistemi ve arayüz sonuçları rapora eklendi.

(*) Çizelgedeki satırlar ve sütunlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

(**) Literatür taraması, sonuç raporu hazırlama aşamaları, araştırma sonuçlarının paylaşımı, ve malzeme alımı ayrı birer iş adımı olarak gösterilmemelidir.

(***) Başarı ölçütü, ölçülebilir ve izlenebilir nitelikte olacak şekilde nicel veya nitel ölçütlerle (ifade, sayı, yüzde, vb.) belirtilir. Bu sütundaki değerlerin toplamı 100 olmalıdır.

3.2 Risk Yönetimi

Araştırmanın başarısını olumsuz yönde etkileyebilecek riskler ve bu risklerle karşılaşıldığında araştırmanın başarıyla yürütülmesini sağlamak için alınacak tedbirler (B Planı) aşağıdaki Risk Yönetimi Tablosu'nda ifade edilir. B Plan(lar)ının uygulanması araştırmanın temel hedeflerinden sapmaya yol açmamalıdır. B Plan(lar)ına geçilmesi durumunda yöntem değişikliğine gidiliyor ise bu durum detaylandırılmalıdır.

RİSK YÖNETİMİ TABLOSU*

En Önemli Riskler	Alınacak Tedbirler (B Planı)
Meteorolojik ve baraj verilerinin anlık olarak alınamaması (DSİ veya MGM veri servislerinde geçici erişim veya bağlantı hataları yaşanması)	Gerektiğinde geçmiş dönem (ör. son 30 günlük) veriler kullanılacak. Ortalama istatistikler üzerinden analiz yapılacak, sistem öneri üretmeye devam edecek. Manuel veri girişi imkânı eklenecek.
Veri güncellemelerinin gecikmesi veya eksik veri alınması (API veya CSV veri kaynaklarında güncelleme gecikmeleri)	Veriler haftalık olarak manuel kontrol edilecek. Eksik veriler interpolasyon (ortalama değer) yöntemiyle tamamlanacak.
Makine öğrenmesi algoritmasının düşük doğrulukla çalışması (Modelin tahmin hatası yüksek çıkması, öneri doğruluğunun azalması)	Model parametreleri optimize edilecek. Gerekirse model yeniden eğitilecek. Alternatif algoritmalar (Karar Ağacı, Random Forest, Ridge Regression) denenerek doğruluk artırılacak.
Web uygulamasının veri yükü altında yavaş çalışması (Sunucu yanıt süresinin artması veya sayfa hataları)	Kod optimizasyonu yapılacak, gereksiz sorgular kaldırılacak. Veri sıkıştırma (gzip), önbellekleme ve sorgu limitleme yöntemleri uygulanacak. Gerektiğinde veriler sayfalara bölünerek (pagination) yüklenecek.
Veri tabanı hataları veya kayıpları (SQL bağlantı sorunları, veri bozulması, yanlış kayıt)	Günlük otomatik yedekleme sistemi kurulacak. Kritik veriler CSV formatında ayrıca saklanacak. Gerektiğinde yedekten geri yükleme yapılacak
Zaman planına uyulamaması (geliştirme süresinin uzaması)	Gantt tablosundaki iş paketleri iki haftalık alt görevler hâline bölünecek. Aşama aşama kontrol yapılacaktır. Gecikme durumunda düşük öncelikli görevler ertelenip kritik aşamalara öncelik verilecek
Modelin performans metriklerinin hedefin altında kalması (MAE > %10)	Model yeniden eğitilecek, hiperparametreler ayarlanacak. Alternatif algoritmalar test edilecek, en iyi performanslı model seçilecek.

2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

3.3.Araştırma Olanakları

Bu bölümde projenin yürütüleceği kurum ve kuruluşlarda var olan ve projede kullanılacak olan altyapı/ekipman (laboratuvar, araç, makine-teçhizat, vb.) olanakları belirtilir.

ARAŞTIRMA OLANAKLARI TABLOSU (*)

Kuruluşta Bulunan Altyapı/Ekipman Türü, Modeli (Laboratuvar, Araç, Makine-Teçhizat, vb.)	Projede Kullanım Amacı
İnternet bağlantısı ve sunucu erişimi	Web uygulamasının çevrimiçi test edilmesi ve meteorolojik veri alınması
Google Colab / Jupyter Notebook ortamı	Makine öğrenmesi modeli geliştirme, veri analizi ve görselleştirme işlemlerinin çevrimiçi olarak yürütülmesi
Flask Web Geliştirme Altyapısı (Python Framework)	Web tabanlı "Akıllı Su Asistanım" sisteminin arka plan yazılımının oluşturulması
HTML, CSS, JavaScript geliştirme ortamı (VS Code, PyCharm)	Web arayüzü tasarımı, kullanıcı etkileşim sayfalarının hazırlanması.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Açık Veri Portalı	Günlük sıcaklık, nem, yağış gibi meteorolojik verilerin alınması.
Devlet Su İşleri (DSİ) Açık Veri Servisi	Bursa'daki baraj doluluk oranı verilerinin düzenli olarak temin edilmesi

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

4. ARAŞTIRMA ÖNERİSİNİN YAYGIN ETKİSİ

Araştırma önerisi kapsamındaki çalışmadan elde edilmesi öngörülen çıktılar amaçlarına göre belirlenen kategorilere ayrılarak belirtilir; ölçülebilir ve gerçekçi hedeflere dayandırılır.

Çıktı, Etki ve Kazanımlar	Öngörülen Çıktı(lar), Etki(ler) ve Kazanım(lar)
Bilimsel/Akademik Çıktılar (Ulusal/Uluslararası Makale, Kitap Bölümü, Kitap, Bildiri vb.)	Web tabanlı çevre bilinci uygulamaları alanında yeni bir çalışma; ilerleyen dönemde bildiri veya makale olarak yayınlanabilir.
Ekonomik/Ticari/Sosyal Çıktılar (Ürün, Prototip, Patent, Faydalı Model, Tescil, Görsel/İşitsel Arşiv, Envanter/Veri Tabanı, Çalıştay, Eğitim, Bilimsel Etkinlik vb.)	Su tasarrufunu artırarak çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlar. Belediyeler ve çevre kuruluşları için prototip veya kamuya açık platform olarak kullanılabilir.
Yeni Proje(ler) Oluşturmasına Yönelik Çıktılar (Ulusal/Uluslararası Yeni Proje vb.)	Geliştirilen altyapı, sensör tabanlı akıllı su yönetim sistemlerine veya enerji-su ilişkili yeni TÜBİTAK projelerine temel oluşturabilir.

5. BELİRTMEK İSTEDİĞİNİZ DİĞER KONULAR

Sadece araştırma önerisinin değerlendirilmesine katkı sağlayabilecek bilgi/veri (grafik, tablo, vb.) eklenebilir.

Proje, çevresel farkındalığı artırmaya yönelik yenilikçi bir web tabanlı uygulama niteliği taşımaktadır [4][10]. Meteorolojik veri entegrasyonu sayesinde klasik su tasarrufu uygulamalarından farklılaşmakta ve kullanıcı davranışlarını çevresel faktörlerle ilişkilendirerek dinamik öneriler sunmaktadır [1][10]. Sistem, bireysel su tüketim alışkanlıklarını analiz ederek yapay zekâ destekli geri bildirim mekanizmasıyla sürdürülebilirlik bilinci kazandırmayı hedeflemektedir [9]. Projenin çıktısı olan “Akıllı Su Asistanım” sistemi, belediyelerin su yönetim platformlarına entegre edilebilecek yapıda tasarlanmıştır [4][12]. Böylece toplu ölçekte tasarruf stratejilerinin planlanması, su kaynaklarının daha verimli yönetilmesi ve kullanıcı farkındalığının artırılması sağlanacaktır [1][6]. Uzun vadede proje, Bursa ölçeğinde başlayıp ulusal ölçekte uygulanabilir açık kaynaklı bir sisteme dönüşerek toplumsal farkındalık, çevre eğitimi ve sürdürülebilir yaşam kültürüne önemli katkılar sunacaktır [4][10][12].

6. EKLER

EK-1: KAYNAKLAR

- [1] Aktuğ, A., & Topal, K. H. (2024). Su tüketimi tahmini üzerine Türkiye’de bir çalışma. DergiPark.
- [2] Akıllı Sayaç Verileriyle Su Tüketim Analizi – Dergipark Yayını. (2022).
- [3] Akıllı Su Yönetimi Sistemi. (İSKİ – İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi).
- [4] Bursa Büyükşehir Belediyesi – Baraj Doluluk Takip Sistemi.
- [5] Çamur, D., Yılmaz, S., & Aytekin, F. (2020). Öğrencilerin su tüketim davranışlarının incelenmesi. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi.
- [6] Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü. (2025). Açık veri servisleri.
- [7] Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK). (2023). Su ve Atıksu İstatistikleri, 2022.
- [8] Gezer, A., & Erdem, A. (2018). Su stresi, su kıtlığı ve su tasarrufu hakkında halkın farkındalığının belirlenmesi: Akdeniz Üniversitesi örneği. Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, 4(2), 113–122.
- [9] Güney, İ. (2023). Makine öğrenmesi yöntemleriyle anormal içme suyu tüketiminin tespiti. DergiPark.
- [10] Meteoroloji Genel Müdürlüğü. (2025). Meteorolojik gözlem verileri.
- [11] Sarış, F. (2021). Türkiye’de evsel su tedarik ve tüketim istatistiklerinin değerlendirilmesi. Coğrafi Bilimler Dergisi, 19(1), 195–216.
- [12] SKD Türkiye. (2025). Türkiye’de suyun durumu ve su yönetiminde yeni yaklaşımlar.
- [13] Su Yönetiminde Dijital Dönüşüm – T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Raporu. (2022)